

羅宇倫

工程本科生 | 硬件 · 嵌入式 · 音頻產品 · 工程驗證

中國內地: +86 152 0021 0938 · 香港: +852 5515 4573 · 微信: Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南農業大學 · 卓越工程師學院 · 本科在讀



個人簡介

工程實踐導向的本科生，重點方向為硬件開發、嵌入式系統、音頻產品及工程驗證。具備 ESP32、BLE/A2DP、Wi-Fi、PCB 設計、硬件調試、功能測試及系統聯調經驗；曾帶領團隊完成超聲波定向揚聲器第一代 Demo，並推進 LENGHE SoundShare 跨生態藍牙音頻共享裝置的硬件原型及系統設計。目前具有音視頻硬件、智能眼鏡 AI 音頻算法及市場調研相關實踐經驗。

實踐經驗

雷鳥創新 | AI 音頻算法實習生

2026.09 - 至今

- 參與智能眼鏡音頻方向的算法及技術方案研究，圍繞 AI 音頻、語音處理及智能穿戴音頻場景開展資料調研、技術分析及方案整理；結合實際產品需求，研究相關音頻算法、開源方案及實現路徑，為後續技術驗證及產品方案評估提供支持。

湖南康通電子股份有限公司 | 硬件部實習

2026.08 - 2026.09

- 參與消費級新產品前期定義，結合競品、市場及使用者需要開展功能及技術方案調研；對音視頻及智能硬件進行拆解、逆向及方案分析，梳理關鍵器件、功能模組及技術路徑；協助測試團隊開展算法及產品功能測試，完成數據記錄、異常情境復現及問題跟進。

深圳科創學院 | 職能部門實習 - 市場調研

2026.01 - 2026.02

- 調研消費電子產品、技術方案、競品及應用場景，梳理主要規格、核心功能、使用者需要及產品定位；歸納多來源市場資訊，形成結構化調研記錄及階段性結論。

項目經驗

超聲波定向揚聲器 | 項目負責人

2024.11 - 至今

湖南農業大學卓越工程師學院創新項目 · 第一代 Demo 已完成

- 統籌項目進度、工作分配、樣機組裝、測試及現場展示，把概念落實為可運作的第一代工程樣機。
- 以 ESP32 搭建並驗證藍牙音頻接收及定向發聲鏈路；協同完成功放電路搭建、訊號鏈檢查、硬件調試及系統聯調。
- 使用 Arduino IDE 完成功能驗證，以 KiCad、嘉立創 EDA 完成基礎 PCB 設計，並整理測試結果及問題記錄。

音享貼 · LENGHE SoundShare | 硬件原型 / 嵌入式及產品設計

2026.6 - 至今

跨生態多人藍牙音頻共享輕量化中繼裝置 · 首版 PCB 已完成並通過功能驗證

- 完成首版硬件 PCB 設計、打樣、焊接調試及板級功能驗證；硬件原型可穩定連接流動裝置。
- 設計「音源裝置 - 藍牙中繼 - 多個播放裝置」架構，完成雙 A2DP、多裝置同步、獨立音量、聲道及延遲調節邏輯。
- 完成 iPhone、iPad、Android、微信小程序及 Apple Watch 多端互動設計，涵蓋連接狀態、同步校準、異常提示及裝置設定。

技能及工具

嵌入式 / 通信: ESP32、ESP-IDF、Arduino IDE、BLE/A2DP、Wi-Fi、OpenWrt。

硬件 / 驗證: KiCad、嘉立創 EDA、PCB 設計、功放電路、樣機組裝、硬件調試、功能測試、系統聯調及故障排查。

產品 / 調研: 競品調研、使用者情境分析、技術研究、多端互動、產品驗證、技術文件及測試記錄。

音頻 / 音樂: 電結他、電貝司、效果器、獨立聲卡、監聽系統; FL Studio、Logic Pro、編曲及 Demo 製作。

開發協作: GitHub、Office; 版本管理、技術文件、測試記錄及資料核對。

AI 輔助開發: ChatGPT、Codex、Claude Code 等，用於程式碼輔助、技術調研、文件整理及原型開發。

語言: 國語 (母語) · 粵語 (可聽懂) · 英語 (技術資料閱讀及基礎書面溝通)。

領導力及教育背景

湖南農業大學校團委學生藝術團器樂隊 | 副隊長

2024.09 - 2026.06

- 參與校園演出籌辦、宣傳、舞台及人手調配，並組織民樂、搖滾樂隊及管樂排練。

DP 音樂工作室主理人 · Desk Park 樂隊結他手

長期實踐

- 長期參與樂隊排練及現場演出，對延遲、底噪、動態反應、音色還原及實際操作體驗具備判斷。

湖南農業大學 | 卓越工程師學院 · 本科 · 全日制

2024.09 - 至今

主修: 嵌入式系統、硬件開發、工程實踐及創新創業項目。

Roy Luo (Luo Yulun)

Engineering Undergraduate | Hardware · Embedded · Audio Product · Validation

Mainland China: +86 152 0021 0938 · Hong Kong: +852 5515 4573 · WeChat: Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

Hunan Agricultural University · College of Excellent Engineers · Undergraduate



PROFILE

Engineering-focused undergraduate in hardware development, embedded systems, audio products and engineering validation. Hands-on experience includes ESP32, BLE/A2DP, Wi-Fi, PCB design, hardware debugging, functional testing and system integration. Led a first-generation ultrasonic directional speaker demo and developed the LENGHE SoundShare cross-ecosystem Bluetooth audio sharing prototype and system design. Current experience spans audio/video hardware, AI audio algorithms for smart glasses, and market research.

EXPERIENCE

RayNeo | AI Audio Algorithm Intern

Sep 2026 - Present

- Participate in algorithm and technical-solution research for smart-glasses audio, focusing on AI audio, speech processing and wearable-audio scenarios. Conduct technical research on relevant audio algorithms, open-source solutions and implementation approaches based on product requirements, supporting subsequent technical validation and product-solution evaluation.

Hunan Comtom Electronic Co., Ltd. | Hardware Department Intern

Aug 2026 - Sep 2026

- Supported early-stage definition of a consumer product through competitor, market and user-needs research; analysed and reverse-engineered audio/video and smart-hardware products to identify key components, functional modules and technical approaches; assisted with algorithm and product-function testing, including data recording, issue reproduction and follow-up.

Shenzhen Science and Technology Innovation College | Functional Department Intern - Market Research

Jan 2026 - Feb 2026

- Researched consumer-electronics products, technical approaches, competitors and application scenarios; structured key specifications, functions, user needs and positioning information into comparative research notes and interim findings.

PROJECT EXPERIENCE

Ultrasonic Directional Speaker | Project Lead

Nov 2024 - Present

Innovation Project · First-generation demo completed

- Coordinated task allocation, prototype assembly, testing and demonstrations, taking the project from concept to an operational first-generation engineering demo.
- Built and validated an ESP32-based Bluetooth audio reception and directional-sound chain; contributed to amplifier-circuit integration, signal-chain checks, hardware debugging and system integration.
- Validated functions in Arduino IDE and completed basic PCB design in KiCad and JLCEDA; documented test results and issues for demonstration.

LENGHE SoundShare | Hardware Prototype / Embedded & Product Design

Jun 2026 - Present

Lightweight Bluetooth relay for cross-ecosystem multi-user audio sharing · First PCB prototype validated

- Designed, fabricated, assembled and validated the first PCB prototype, demonstrating stable mobile-device connectivity during hardware bring-up and board-level testing.
- Defined a source-device - Bluetooth-relay - multiple-playback-device architecture covering dual A2DP, multi-device sync, independent volume, channel assignment and delay-control logic.
- Designed iPhone, iPad, Android, WeChat Mini Program and Apple Watch interfaces for connection state, sync calibration, error feedback and device configuration.

SKILLS & TOOLS

Embedded / Communications: ESP32, ESP-IDF, Arduino IDE, BLE/A2DP, Wi-Fi and OpenWrt.

Hardware / Validation: KiCad, JLCEDA, PCB design, amplifier circuits, prototype assembly, hardware debugging, functional testing, system integration and troubleshooting.

Product / Research: competitor research, user-scenario analysis, technical research, multi-platform interaction, product validation, technical documentation and test records.

Audio / Music: electric guitar, electric bass, effects, audio interfaces and monitoring systems; FL Studio, Logic Pro, arrangement and demo production.

Development Collaboration: GitHub and Office; version control, technical documentation, test records and information checking.

AI-assisted Development: ChatGPT, Codex and Claude Code for coding assistance, technical research, documentation and prototype development.

Languages: Mandarin (native) · Cantonese (listening comprehension) · English (technical reading and basic written communication).

LEADERSHIP & EDUCATION

University Student Art Troupe - Instrumental Ensemble | Deputy Captain

Sep 2024 - Jun 2026

- Supported campus performance planning, publicity, stage coordination and staffing; organised rehearsals across folk, rock and wind-instrument groups.

DP Music Studio Lead · Desk Park Band Guitarist

Ongoing

- Long-term rehearsal and live-performance experience, with practical judgement around latency, noise floor, dynamics, tonal fidelity and usability.

Hunan Agricultural University | College of Excellent Engineers

Sep 2024 - Present

Full-time Undergraduate · Embedded Systems, Hardware Development and Engineering Practice

罗宇伦

工程本科生 | 硬件 · 嵌入式 · 音频产品 · 工程验证

中国内地: +86 152 0021 0938 · 香港: +852 5515 4573 · 微信: Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南农业大学 · 卓越工程师学院 · 本科在读



个人概述

工程实践导向的本科生，重点方向为硬件开发、嵌入式系统、音频产品与工程验证。具备 ESP32、BLE/A2DP、Wi-Fi、PCB 设计、硬件调试、功能测试及系统联调经验；曾带队完成超声波定向扬声器第一代 Demo，并推进 LENGHE SoundShare 跨生态蓝牙音频共享设备的硬件原型与系统设计。目前具有音视频硬件、智能眼镜 AI 音频算法及市场调研相关实践经验。

实践经历

雷鸟创新 | AI音频算法实习生

2026.09 - 至今

- 参与智能眼镜音频方向的算法与技术方案研究，围绕 AI 音频、语音处理及智能穿戴音频场景开展资料调研、技术分析与方案整理；结合实际产品需求，对相关音频算法、开源方案及实现路径进行研究，为后续技术验证与产品方案评估提供支持。

湖南康通电子股份有限公司 | 硬件部实习

2026.08 - 2026.09

- 参与消费级新产品前期定义，结合竞品、市场与用户需求开展功能及技术方案调研；对音视频及智能硬件进行拆解、逆向与方案分析，梳理关键器件、功能模块及技术路径；协助测试团队开展算法与产品功能测试，完成数据记录、异常场景复现及问题跟踪。

深圳科创学院 | 职能部门实习 - 市场调研

2026.01 - 2026.02

- 调研消费电子产品、技术方案、竞品及应用场景，梳理主要参数、核心功能、用户需求与产品定位；归纳多来源市场信息，形成结构化调研记录与阶段性结论。

项目经历

超声波定向扬声器 | 项目负责人

2024.11 - 至今

湖南农业大学卓越工程师学院创新项目 · 第一代 Demo 已完成

- 统筹项目推进、任务分工、样机组装、测试与现场展示，将概念落地为可运行的第一代工程样机。
- 基于 ESP32 搭建并验证蓝牙音频接收与定向发声链路；协同完成功放电路搭建、信号链检查、硬件调试与系统联调。
- 使用 Arduino IDE 完成功能验证，以 KiCad、嘉立创 EDA 完成基础 PCB 设计，并沉淀测试结果与问题记录。

音享贴 · LENGHE SoundShare | 硬件原型 / 嵌入式与产品设计

2026.6 - 至今

跨生态多人蓝牙音频共享轻量化中继设备 · 首版 PCB 已完成并通过功能验证

- 完成首版硬件 PCB 设计、打样、焊接调试与板级功能验证；硬件原型可稳定连接移动设备。
- 设计“音源终端 - 蓝牙中继 - 多播放终端”架构，完成双 A2DP、多设备同步、独立音量、声道及延迟调节逻辑。
- 完成 iPhone、iPad、Android、微信小程序及 Apple Watch 多端交互设计，覆盖连接状态、同步校准、异常反馈与设备配置。

能力与工具

嵌入式 / 通信: ESP32、ESP-IDF、Arduino IDE、BLE/A2DP、Wi-Fi、OpenWrt。

硬件 / 验证: KiCad、嘉立创 EDA、PCB 设计、功放电路、样机组装、硬件调试、功能测试、系统联调与故障排查。

产品 / 调研: 竞品调研、用户场景分析、技术研究、多端交互、产品验证、技术文档与测试记录。

音频 / 音乐: 电吉他、电贝司、效果器、独立声卡、监听系统; FL Studio、Logic Pro、编曲与 Demo 制作。

开发协作: GitHub、Office; 版本管理、技术文档、测试记录与资料核对。

AI 辅助开发: ChatGPT、Codex、Claude Code 等，用于代码辅助、技术调研、文档整理与原型开发。

语言: 普通话(母语) · 粤语(可听懂) · 英语(技术资料阅读与基础书面沟通)。

领导力与教育

湖南农业大学校团委学生艺术团器乐队 | 副队长

2024.09 - 2026.06

- 参与校园演出组织、宣传、舞台与人员调度，并组织民乐、摇滚乐队及管乐排练。

DP 音乐工作室主理人 · Desk Park 乐队吉他手

长期实践

- 长期参与乐队排练与现场演出，形成对延迟、底噪、动态响应、音色还原和实际操作体验的判断。

湖南农业大学 | 卓越工程师学院 · 本科 · 全日制

2024.09 - 至今

主修: 嵌入式系统、硬件开发、工程实践及创新创业项目。